ใบงาน 1

1. ให้ $A=\begin{bmatrix}-2 & 0 & 4\\ 2 & 6 & 3\\ 4 & -1 & 2\end{bmatrix}, B=\begin{bmatrix}1 & 0 & -3\\ -2 & -5 & 0\\ -2 & 1 & 2\end{bmatrix}$ และ $C=\begin{bmatrix}0 & -2 & 0\\ -1 & -3 & 4\end{bmatrix}$

จงหาเมทริกซ์ X ที่สอดคล้องกับสมการ $X(A+B)=C$

วิธีทำ

สมโจทย์ จะได้ว่า

$$X\left(\begin{bmatrix}-2 & 0 & 4\\ 2 & 6 & 3\\ 4 & -1 & 2\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}1 & 0 & -3\\ -2 & -5 & 0\\ -2 & 1 & 2\end{bmatrix}\right)=\begin{bmatrix}0 & -2 & 0\\ -1 & -3 & 4\end{bmatrix}$$

$$X\begin{bmatrix}-1 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 3\\ 2 & 0 & 4\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0 & -2 & 0\\ -1 & -3 & 4\end{bmatrix}$$

$$X\left[(A+B)(A+B)^{-1}\right]=\begin{bmatrix}0 & -2 & 0\\ -1 & -3 & 4\end{bmatrix}(A+B)^{-1}$$

$$X(I)=\begin{bmatrix}0 & -2 & 0\\ -1 & -3 & 4\end{bmatrix}\begin{bmatrix}-\frac{2}{3} & 0 & \frac{1}{6}\\ -1 & 1 & -\frac{1}{2}\\ \frac{1}{3} & 0 & \frac{1}{6}\end{bmatrix}$$

$$X=\begin{bmatrix}2 & -2 & 1\\ 5 & -3 & 2\end{bmatrix}$$ Ans.

พิจารณา $[A+B|I]\sim[I|(A+B)^{-1}]$

$$[A+B|I]=\left[\begin{array}{ccc|ccc}-1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 3 & 0 & 1 & 0\\ 2 & 0 & 4 & 0 & 0 & 1\end{array}\right]$$

$$\sim\left[\begin{array}{ccc|ccc}1 & 0 & -1 & -1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 3 & 0 & 1 & 0\\ 2 & 0 & 4 & 0 & 0 & 1\end{array}\right] \quad -R_1$$

$$\sim\left[\begin{array}{ccc|ccc}1 & 0 & -1 & -1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 3 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 6 & 2 & 0 & 1\end{array}\right] \quad R_3-2R_1$$

$$\sim\left[\begin{array}{ccc|ccc}1 & 0 & -1 & -1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & -\frac{1}{2}\\ 0 & 0 & 6 & 2 & 0 & 1\end{array}\right] \quad R_2-\frac{1}{2}R_3$$

$$\sim\left[\begin{array}{ccc|ccc}1 & 0 & 0 & -\frac{2}{3} & 0 & \frac{1}{6}\\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & -\frac{1}{2}\\ 0 & 0 & 6 & 2 & 0 & 1\end{array}\right] \quad R_1+\frac{1}{6}R_3$$

$$\sim\left[\begin{array}{ccc|ccc}1 & 0 & 0 & -\frac{2}{3} & 0 & \frac{1}{6}\\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & -\frac{1}{2}\\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{3} & 0 & \frac{1}{6}\end{array}\right]$$

$$\therefore (A+B)^{-1}=\begin{bmatrix}-\frac{2}{3} & 0 & \frac{1}{6}\\ -1 & 1 & -\frac{1}{2}\\ \frac{1}{3} & 0 & \frac{1}{6}\end{bmatrix}$$

ใบงาน 2

จงหาดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์ A ต่อไปนี้ (โดยใช้สมบัติของดีเทอร์มิแนนต์)

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 0 & 2 \\ 4 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & 2 & 3 & 0 \end{bmatrix}$$

วิธีทำ

ใช้ row operation เพื่อให้ได้เมทริกซ์สามเหลี่ยม

จากโจทย์ จะได้ว่า $\begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 0 & 2 \\ 4 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & 2 & 3 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & -4 & -4 \\ 0 & 5 & -9 & -13 \\ 0 & 3 & 1 & -3 \end{bmatrix}$ $R_2 - 2R_1$, $R_3 - 4R_1$, $R_4 - R_1$

$\sim \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & -4 & -4 \\ 0 & 0 & -4 & -8 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \end{bmatrix}$ $R_3 - \frac{5}{4}R_2$, $R_4 - \frac{3}{4}R_2$

$\sim \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & -4 & -4 \\ 0 & 0 & -4 & -8 \\ 0 & 0 & 0 & -8 \end{bmatrix}$ $R_4 + R_3$

จากสมบัติของ det เมทริกซ์แนวทแยง จะได้ว่า $\det(A) = 1(4)(-4)(-8) = 128$ // Ans.

ใบงาน 3

จงใช้วิธีดำเนินการตามแถวมูลฐานเพื่อตรวจสอบว่าเมทริกซ์ต่อไปนี้เป็นเมทริกซ์เอกฐานหรือไม่ ถ้าเป็นเมทริกซ์ไม่เอกฐานให้หาตัวผกผัน

1) $\begin{bmatrix}1 & 2 & 3\\ 1 & 3 & 4\\ 1 & 4 & 5\end{bmatrix}$

2) $A = \begin{bmatrix}2 & 3 & 5\\ 1 & 0 & 1\\ 2 & 1 & 0\end{bmatrix}$

วิธีทำ

1) สากโลทย์ จะได้ว่า $A = \begin{bmatrix}1&2&3\\1&3&4\\1&4&5\end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix}1&2&3\\0&1&1\\0&2&2\end{bmatrix}$ R_2-R_1, R_3-R_1

$\sim \begin{bmatrix}1&2&3\\0&1&1\\0&0&0\end{bmatrix}$ R_3-2R_2

จาก เมทริกซ์ A ที่ได้พบว่า มีแถว 3 ที่เป็น 0 ทั้งหมด ทำให้ได้ว่า $\det(A) = 0$

$\therefore$ เมทริกซ์ A เป็นเมทริกซ์เอกฐาน // Ans.

2) สากโลทย์ จะได้ว่า $A = \begin{bmatrix}2&3&5\\1&0&1\\2&1&0\end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix}2&3&5\\0&-\frac{3}{2}&-\frac{3}{2}\\0&-2&-5\end{bmatrix}$ $R_2-\frac{1}{2}R_1$, R_3-R_1

$\sim \begin{bmatrix}2&3&5\\0&-\frac{3}{2}&-\frac{3}{2}\\0&0&-3\end{bmatrix}$ $R_3-\frac{4}{3}R_2$

จาก เมทริกซ์ A ที่ได้พบว่า เป็นเมทริกซ์สามเหลี่ยมทำให้ได้ว่า $\det(A) = (2)(-\frac{3}{2})(-3) = 9 \neq 0$

ทำให้ได้ว่า เมทริกซ์ A ไม่เป็นเมทริกซ์เอกฐาน $\longrightarrow$ สามารถหาเมทริกซ์ผกผันได้

หา A^{-1} จาก $[A|I] = [I|A^{-1}]$

จะได้ว่า $[A|I] = \left[\begin{array}{ccc|ccc}2&3&5&1&0&0\\1&0&1&0&1&0\\2&1&0&0&0&1\end{array}\right]$

$\sim \left[\begin{array}{ccc|ccc}2&3&5&1&0&0\\0&-\frac{3}{2}&-\frac{3}{2}&-\frac{1}{2}&1&0\\0&-2&-5&-1&0&1\end{array}\right]$ $R_2-\frac{1}{2}R_1$, R_3-R_1

$\sim \left[\begin{array}{ccc|ccc}2&3&5&1&0&0\\0&-\frac{3}{2}&-\frac{3}{2}&-\frac{1}{2}&1&0\\0&0&-3&-\frac{1}{3}&-\frac{4}{3}&1\end{array}\right]$ $R_3-\frac{4}{3}R_2$

$\sim \left[\begin{array}{ccc|ccc}2&3&5&1&0&0\\0&-\frac{3}{2}&-\frac{3}{2}&-\frac{1}{2}&1&0\\0&0&1&\frac{1}{9}&\frac{4}{9}&-\frac{1}{3}\end{array}\right]$ $-\frac{1}{3}R_3$

$\sim \left[\begin{array}{ccc|ccc}2&0&0&-\frac{2}{9}&\frac{19}{9}&-\frac{2}{3}\\0&-\frac{3}{2}&-\frac{3}{2}&-\frac{1}{2}&1&0\\0&0&1&\frac{1}{9}&\frac{4}{9}&-\frac{1}{3}\end{array}\right]$ $R_1+2R_2-2R_3$

$\sim \left[\begin{array}{ccc|ccc}1&0&0&-\frac{1}{9}&\frac{19}{18}&-\frac{1}{3}\\0&1&1&\frac{1}{3}&-\frac{1}{3}&0\\0&0&1&\frac{1}{9}&\frac{4}{9}&-\frac{1}{3}\end{array}\right]$ $\frac{1}{2}R_1$, $-\frac{2}{3}R_2$

$\sim \left[\begin{array}{ccc|ccc}1&0&0&-\frac{1}{9}&\frac{19}{18}&-\frac{1}{3}\\0&1&0&\frac{2}{9}&-\frac{7}{9}&\frac{1}{3}\\0&0&1&\frac{1}{9}&\frac{4}{9}&-\frac{1}{3}\end{array}\right]$ R_2-R_3

$\therefore$ เมทริกซ์ผกผันที่ได้คือ $\begin{bmatrix}-\frac{1}{9}&\frac{19}{18}&-\frac{1}{3}\\ \frac{2}{9}&-\frac{7}{9}&\frac{1}{3}\\ \frac{1}{9}&\frac{4}{9}&-\frac{1}{3}\end{bmatrix}$ // Ans.

ใบงาน 4

จงหาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้นต่อไปนี้ (ถ้ามี)

$$\begin{aligned} w + 2x + 2y + 2z &= 1 \\ w + 3x + 4y + 3z &= 6 \\ 2w + 6x + 9y + 8z &= 13 \\ w + 5x + 8y + \alpha z &= \beta \end{aligned}$$

1. กรณี $\alpha = 6, \beta = 17$
2. กรณี $\alpha = 5, \beta = 17$
3. กรณี $\alpha = 5, \beta = 16$

วิธีทำ

1.) จะได้ว่า $\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 4 & 3 & 6 \\ 2 & 6 & 9 & 8 & 13 \\ 1 & 5 & 8 & 6 & 19 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 5 \\ 0 & 2 & 5 & 4 & 11 \\ 0 & 3 & 6 & 4 & 16 \end{array}\right] \begin{array}{l} R_2 - R_1 \\ R_3 - 2R_1 \\ R_4 - R_1 \end{array} \sim \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -2 & 0 & -9 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{array}\right] \begin{array}{l} R_1 - 2R_2 \\ R_3 - 2R_2 \\ R_4 - 3R_2 \end{array}$

ทำให้ได้ว่า $w - 2y = -9$, $x + 2y + z = 5$, $y + 2z = 1$, $z = 1$

จะได้ $y = 1 - 2(1) = -1$

$x = 5 - 1 - 2(-1) = 6$

$w = -9 + 2(-1) = -11$

$\therefore w = -11, x = 6, y = -1, z = 1$ // Ans.

2.) จะได้ว่า $\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 4 & 3 & 6 \\ 2 & 6 & 9 & 8 & 13 \\ 1 & 5 & 8 & 5 & 19 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 5 \\ 0 & 2 & 5 & 4 & 11 \\ 0 & 3 & 6 & 3 & 16 \end{array}\right] \begin{array}{l} R_2 - R_1 \\ R_3 - 2R_1 \\ R_4 - R_1 \end{array} \sim \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -2 & 0 & -9 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \begin{array}{l} R_1 - 2R_2 \\ R_3 - 2R_2 \\ R_4 - 3R_2 \end{array}$

จะเห็นว่า $0 = 1 \rightarrow$ ข้อความเป็นเท็จ

$\therefore$ ไม่มีผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น // Ans.

3.) จะได้ว่า $\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 4 & 3 & 6 \\ 2 & 6 & 9 & 8 & 13 \\ 1 & 5 & 8 & 5 & 16 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 5 \\ 0 & 2 & 5 & 4 & 11 \\ 0 & 3 & 6 & 3 & 15 \end{array}\right] \begin{array}{l} R_2 - R_1 \\ R_3 - 2R_1 \\ R_4 - R_1 \end{array} \sim \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -2 & 0 & -9 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \begin{array}{l} R_1 - 2R_2 \\ R_3 - 2R_2 \\ R_4 - 3R_2 \end{array}$

ทำให้ได้ว่า $w - 2y = -9$, $x + 2y + z = 5$, $y + 2z = 1$

โดยที่ $z = t \in \mathbb{R}$

ทำให้ได้ว่า $y = -2t + 1$

$x = 5 - t - 2(1 - 2t) = 5 - t - 2 + 4t = 3t + 3$

$w = -9 + 2(1 - 2t) = -9 + 2 - 4t = -4t - 7$

$\therefore \vec{v} = t\begin{bmatrix} -4 \\ 3 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -7 \\ 3 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ // Ans.

ชื่อ-สกุล.....รหัสประจำตัว.....คณะ/สาขา.....กลุ่ม.....เลขที่.....

ใบงาน 5

1. ให้ $\mathbb{R}^3 = \{(x, y, z) : x, y, z \in \mathbb{R}\}$ ภายใต้การดำเนินการ

$$(x_1, y_1, z_1) + (x_2, y_2, z_2) = (x_1 + x_2, y_1 + y_2, z_1 + z_2)$$

และ

$$c(x_1, y_1, z_1) = (cx_1, cy_1, cz_1)$$

สำหรับทุก $(x_1, y_1, z_1), (x_2, y_2, z_2) \in \mathbb{R}^3$ และ สเกลาร์ $c \in \mathbb{R}$

จงแสดงว่า $(\mathbb{R}^3, +, \cdot)$ เป็นปริภูมิเวกเตอร์

วิธีทำ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ชื่อ-สกุล.....รหัสประจำตัว.....คณะ/สาขา.....กลุ่ม.....เลขที่.....

2. กำหนดให้ $\mathbb{V} = \{x \in \mathbb{R} : x > 0\}$ และ $x \oplus y = \frac{xy}{2}$ และ $a \odot x = x^a$ สำหรับทุก $x, y \in \mathbb{V}$ และ $a \in \mathbb{R}$

จงตรวจสอบว่า $\mathbb{V}$ เป็นปริภูมิเวกเตอร์หรือไม่ เพราะเหตุใด

วิธีทำ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ใบงาน 6

1. กำหนดให้ $\mathbb{W}_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : z = 3x - 5y\}$

จงตรวจสอบว่า $\mathbb{W}_1$ เป็นปริภูมิย่อยของ $\mathbb{R}^3$ หรือไม่ เพราะเหตุใด

วิธีทำ

1) เช็ค $(0,0,0) \in \mathbb{R}^3 \longrightarrow (0,0,0) \in \mathbb{R}^3 \longrightarrow 0 = 3(0) - 5(0)$ ∴ เป็นจริง #

2) เช็คสมบัติปิดการบวก

ให้ $u = (x_1, y_1, z_1)$, $v = (x_2, y_2, z_2) \in W_1$

จะได้ $z_1 = 3x_1 - 5y_1$, $z_2 = 3x_2 - 5y_2$

นั่นคือ $z_1 + z_2 = 3x_1 - 5y_1 + 3x_2 - 5y_2$

$= 3x_1 + 3x_2 - 5y_1 - 5y_2$

$= 3(x_1 + x_2) - 5(y_1 - y_2)$

จะได้ $u + v = (x_1 + x_2, y_1 + y_2, z_1 + z_2) \in W_1$ ∴ เป็นจริง

3) เช็คสมบัติปิดการคูณ

ให้ $u = (x_1, y_1, z_1)$ และ $c \in \mathbb{R}$

จะได้ $z_1 = 3x_1 - 5y_1$

$cz_1 = 3cx_1 - 5cy_1$

นั่นคือ $cu = (cx_1, cy_1, cz_1) \in W_1$ ∴ เป็นจริง

∴ W_1 เป็นปริภูมิของ $\mathbb{R}^3$ #

2. กำหนดให้ $\mathbb{W}_2 = \{p(x) \in \mathbb{P}_2 : p(x) = ax^2 + bx + c,\ a - 2b + c = 1\}$

จงตรวจสอบว่า $\mathbb{W}_2$ เป็นปริภูมิย่อยของ $\mathbb{P}_2$ หรือไม่ เพราะเหตุใด

วิธีทำ

1) $p(0) = c$, $c = -a+2b+1$ พิจารณาต่อใน 2) และ 3)

2) เช็คสมบัติปิดการบวก

ให้ $u(x) = a_1x^2 + b_1x + c_1$, $v(x) = a_2x^2 + b_2x + c_2$

จะได้ $u(x) + v(x) = (a_1+a_2)x^2 + (b_1+b_2)x + (c_1+c_2)$

โดยที่ $(a_1+a_2) - 2(b_1+b_2) + (c_1+c_2) = (a_1 - 2b_1 + c_1) + (a_2 - 2b_2 + c_2)$

$= 1 + 1$

$= 2 \neq 1$

$\therefore$ เป็นเท็จ

3) เช็คสมบัติปิดการคูณ

ให้ $u(x) = a_1x^2 + b_1x + c_1$, $k \in \mathbb{R}$

จะได้ $ku(x) = (ka_1)x^2 + (kb_1)x + (kc_1)$

โดยที่ $ka_1 - 2kb_1 + kc_1 \neq 1$

$\therefore$ เป็นเท็จ

$\therefore$ W_2 ไม่เป็นปริภูมิย่อยของ P_2 //

3. กำหนดให้ $\mathbb{W}_3 = \left\{ \begin{bmatrix} a & b \\ -b & c \end{bmatrix} \in \mathbb{M}_{2\times 2} : a, b, c \in \mathbb{R} \right\}$

จงตรวจสอบว่า $\mathbb{W}_3$ เป็นปริภูมิย่อยของ $\mathbb{M}_{2\times 2}$ หรือไม่ เพราะเหตุใด

วิธีทำ

1) เช็ค $W_3 \neq \emptyset$, $\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \in M_{2\times 2}$ โดยที่ $a, b, c \in \mathbb{R}$

2) เช็คสมบัติปิดการบวก

ให้ $u = \begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ -b_1 & c_1 \end{bmatrix}$, $v = \begin{bmatrix} a_2 & b_2 \\ -b_2 & c_2 \end{bmatrix}$, $a_1, a_2, b_1, b_2, c_1, c_2 \in \mathbb{R}$

จะได้ $u+v = \begin{bmatrix} a_1+a_2 & b_1+b_2 \\ -(b_1+b_2) & c_1+c_2 \end{bmatrix}$, $a_1+a_2, b_1+b_2, c_1+c_2 \in \mathbb{R}$

นั่นคือ $u+v \in W_3$ $\therefore$ เป็นจริง

3) เช็คสมบัติปิดการคูณ

ให้ $u = \begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ -b_1 & c_1 \end{bmatrix}$, $k \in \mathbb{R}$

จะได้ $ku = \begin{bmatrix} ka_1 & kb_1 \\ -kb_1 & kc_1 \end{bmatrix}$, $ka_1, kb_1, kc_1 \in \mathbb{R}$

นั่นคือ $ku \in W_3$ $\therefore$ เป็นจริง

$\therefore$ W_3 เป็นปริภูมิย่อยของ $M_{2\times 2}$ //

ใบงาน 7

1. กำหนดให้ $x_1 = \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}$, $x_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 5 \end{bmatrix}$

1.1) จงตรวจสอบว่า $\begin{bmatrix} 7 \\ -4 \\ -7 \end{bmatrix}$ เป็นเวกเตอร์ใน $\text{span}\{x_1, x_2\}$ หรือไม่ เพราะเหตุใด

1.2) จงตรวจสอบว่า $\begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ -1 \end{bmatrix}$ เป็นเวกเตอร์ใน $\text{span}\{x_1, x_2\}$ หรือไม่ เพราะเหตุใด

วิธีทำ

1.1) ให้ $c_1x_1 + c_2x_2 = \begin{bmatrix} 7 \\ -4 \\ -7 \end{bmatrix}$, $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$

จะได้ $3c_1 + c_2 = 7$

$-2c_1 - c_2 = -4$ $\longrightarrow$ $\left[\begin{array}{cc|c} 3 & 1 & 7 \\ -2 & -1 & -4 \\ 1 & 5 & -7 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{cc|c} 3 & 1 & 7 \\ 0 & -1/3 & 2/3 \\ 0 & 14/3 & -28/3 \end{array}\right]$ $R_2 + \frac{2}{3}R_1$, $R_3 - \frac{1}{3}R_1$

$c_1 + 5c_2 = -7$ $\sim \left[\begin{array}{cc|c} 3 & 1 & 7 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & -2 \end{array}\right]$ $-3R_2$, $\frac{3}{14}R_3$

ทำให้ได้ $c_1 = 3$, $c_2 = -2$

ดังนั้น $\begin{bmatrix} 7 \\ -4 \\ -7 \end{bmatrix} = \text{span}\{x_1, x_2\}$ $\sim \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$ $\frac{R_1 - R_2}{3}$, $R_3 - R_2$

1.2) ให้ $c_1x_1 + c_2x_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ -1 \end{bmatrix}$, $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$

จะได้ $3c_1 + c_2 = 0$

$-2c_1 - c_2 = 3$ $\longrightarrow$ $\left[\begin{array}{cc|c} 3 & 1 & 0 \\ -2 & -1 & 3 \\ 1 & 5 & -1 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{cc|c} 3 & 1 & 0 \\ 0 & -1/3 & 3 \\ 0 & 14/3 & -1 \end{array}\right]$ $R_2 + \frac{2}{3}R_1$, $R_3 - \frac{1}{3}R_1$

$c_1 + 5c_2 = -1$ $\sim \left[\begin{array}{cc|c} 3 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -9 \\ 0 & 1 & -\frac{3}{14} \end{array}\right]$ $-3R_2$, $\frac{3}{14}R_3$

ทำให้ได้ No Solution

ดังนั้น $\begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ -1 \end{bmatrix} \neq \text{span}\{x_1, x_2\}$ $\sim \left[\begin{array}{cc|c} 3 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -9 \\ 0 & 0 & \frac{123}{14} \end{array}\right]$ $R_3 - R_2$

2. จงตรวจสอบว่าเซต $\{(0,1,2),(3,0,-2),(1,2,4)\}$ แผ่ทั่ว $\mathbb{R}^3$ หรือไม่ เพราะเหตุใด

วิธีทำ

ให้ $x_1(0,1,2)+x_2(3,0,-2)+x_3(1,2,4)=(a,b,c)$ โดย $x_1,x_2,x_3,a,b,c \in \mathbb{R}$

จะได้ $3x_2+x_3=a$, $x_1+2x_3=b$, $2x_1-2x_2+4x_3=c$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 3 & 1 & a \\ 1 & 0 & 2 & b \\ 2 & -2 & 4 & c \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & b \\ 0 & 3 & 1 & a \\ 1 & -1 & 2 & \frac{c}{2} \end{array}\right] \frac{1}{2}R_3$$

$$\sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & b \\ 0 & 1 & 1/3 & \frac{a}{3} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{c}{2}-b \end{array}\right] \begin{array}{l} \frac{1}{3}R_2 \\ R_3-R_1 \end{array}$$

$$\sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & b \\ 0 & 1 & 0 & b-\frac{c}{2} \\ 0 & 1 & 1/3 & \frac{a}{3} \end{array}\right] -R_{23}$$

$$\sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & b \\ 0 & 1 & 0 & b-\frac{c}{2} \\ 0 & 0 & 1/3 & \frac{a}{3}-b+\frac{c}{2} \end{array}\right] R_3-R_2$$

$$\sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & b \\ 0 & 1 & 0 & b-\frac{c}{2} \\ 0 & 0 & 1 & a-3b+\frac{3c}{2} \end{array}\right] 3R_3$$

$$\sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & -2a+7b-3c \\ 0 & 1 & 0 & b-\frac{c}{2} \\ 0 & 0 & 1 & a-3b+\frac{3c}{2} \end{array}\right] R_1-2R_2$$

ทำให้ได้ว่า $(-2a+7b-3c)(0,1,2)+(b-\frac{c}{2})(3,0,-2)+(a-3b+\frac{3c}{2})(1,2,4)=(a,b,c)$

$\therefore \mathbb{R}^3 = \text{span}\{(0,1,2),(3,0,-2),(1,2,4)\}$ //

ใบงาน 8

1. จงตรวจสอบว่าเซต $\left\{\begin{bmatrix}1 & 0\\0 & 1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0 & 1\\0 & 0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}2 & 3\\0 & 2\end{bmatrix}\right\}$ เป็นอิสระเชิงเส้นในปริภูมิเวกเตอร์ $\mathbb{M}_{2\times 2}$ หรือไม่

วิธีทำ

ให้ $x_1\begin{bmatrix}1 & 0\\0 & 1\end{bmatrix}+x_2\begin{bmatrix}0 & 1\\0 & 0\end{bmatrix}+x_3\begin{bmatrix}2 & 3\\0 & 2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0 & 0\\0 & 0\end{bmatrix}$ โดยที่ $x_1,x_2,x_3\in\mathbb{R}$

จะได้ $\begin{matrix}x_1 & & +2x_3 & = 0\\ & x_2 & +3x_3 & = 0\\ x_1 & & +2x_3 & = 0\end{matrix}\longrightarrow\begin{bmatrix}1 & 0 & 2\\0 & 1 & 3\\1 & 0 & 2\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1 & 0 & 2\\0 & 1 & 3\\0 & 0 & 0\end{bmatrix}\ R_3-R_1$

ทำให้ได้ว่า $\begin{matrix}x_1+2x_3=0\\ x_2+2x_3=0\end{matrix}\longrightarrow\begin{matrix}x_1=-2x_3\\ x_2=-2x_3\end{matrix}$ โดยให้ x_3 เป็น free variable, $x_3\in\mathbb{R}$

จะได้ $X=x_3\begin{bmatrix}-2\\-2\\1\end{bmatrix}$, $x_3\in\mathbb{R}$

$\therefore$ เซต $\left\{\begin{bmatrix}1 & 0\\0 & 1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0 & 1\\0 & 0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}2 & 3\\0 & 2\end{bmatrix}\right\}$ ไม่เป็นอิสระเชิงเส้น //

2. จงตรวจสอบว่าเซต $\{1-3x+2x^2, 1+x+4x^2, 1-7x\}$ เป็นอิสระเชิงเส้นใน $\mathbb{P}_2$ หรือไม่

วิธีทำ

ให้ $a(1-3x+2x^2)+b(1+x+4x^2)+c(1-7x)=0$ โดยที่ $a,b,c \in \mathbb{R}$

$(2a+4b)x^2+(-3a+b-7c)x+(a+b+c)=0$

จะได้ $\begin{matrix} 2a+4b & = 0 \\ -3a+b-7c & = 0 \\ a+b+c & = 0 \end{matrix}$ $\begin{bmatrix} 2 & 4 & 0 \\ -3 & 1 & -7 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -3 & 1 & -7 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \frac{1}{2}R_1 \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 7 & -7 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{matrix} R_2+3R_1 \\ R_3-R_2 \end{matrix}$

$\sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 7 & -7 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} R_2+\frac{1}{7}R_2$

$\sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \frac{1}{7}R_2$

$\sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} R_1-2R_2$

ทำให้ได้ว่า $\begin{matrix} a+2c=0 \\ b-c=0 \end{matrix}$ $\begin{matrix} a=-2c \\ b=c \end{matrix}$ โดยให้ c เป็น free variable, $c \in \mathbb{R}$

จะได้ $v = c\begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, $c \in \mathbb{R}$

$\therefore$ เซต $\{(1-3x+2x^2), (1+x+4x^2), (1-7x)\}$ ไม่เป็นอิสระเชิงเส้น //

ใบงาน 9

1. จงตรวจสอบว่าเซต $\left\{\begin{bmatrix}1\\2\\0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}2\\3\\-1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}4\\-1\\1\end{bmatrix}\right\}$ เป็นฐานหลัก (basis) สำหรับ $\mathbb{M}_{3\times1}$ หรือไม่ เพราะเหตุใด

วิธีทำ

สมโภชย์ พิจารณา ดังต่อไปนี้

1) Check span : ให้ $x_1\begin{bmatrix}1\\2\\0\end{bmatrix}+x_2\begin{bmatrix}2\\3\\-1\end{bmatrix}+x_3\begin{bmatrix}4\\-1\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}a\\b\\c\end{bmatrix}$ โดยที่ $x_1,x_2,x_3,a,b,c\in\mathbb{R}$

จะได้ $\begin{aligned}x_1+2x_2+4x_3&=a\\2x_1+3x_2-x_3&=b\\-x_2+x_3&=c\end{aligned}$ $\left[\begin{array}{ccc|c}1&2&4&a\\2&3&-1&b\\0&-1&1&c\end{array}\right]\sim\left[\begin{array}{ccc|c}1&2&4&a\\0&1&9&2a-b\\0&-1&1&c\end{array}\right]$ $-(R_2-2R_1)$

$\sim\left[\begin{array}{ccc|c}1&0&-14&-3a+2b\\0&1&9&2a-b\\0&0&10&c+2a-b\end{array}\right]$ R_1-2R_2, R_3-R_2

$\sim\left[\begin{array}{ccc|c}1&0&0&-\frac{1}{5}a+\frac{7}{5}b+\frac{14}{10}c\\0&1&0&\frac{2}{5}a-\frac{1}{10}b-\frac{9}{10}c\\0&0&0&\frac{1}{10}(c+2a-b)\end{array}\right]$ R_1+14R_3, R_2-9R_3, $\frac{1}{10}R_3$

ทำให้ได้ว่า $x_1=-\frac{1}{5}a+\frac{7}{5}b+\frac{14}{10}c$

$x_2=\frac{1}{5}a-\frac{1}{10}b-\frac{9}{10}c$

$x_3=\frac{1}{5}a-\frac{1}{10}b+\frac{1}{10}c$

นั่นคือ $M_{3\times1}=\operatorname{Span}\left\{\begin{bmatrix}1\\2\\0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}2\\3\\-1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}4\\-1\\1\end{bmatrix}\right\}$

2) Check linearly independent ดูว่า x_1,x_2,x_3 ขึ้นต้น

ให้ $a=b=c=0$ จะได้ $x_1=x_2=x_3=0$

นั่นคือ $\left\{\begin{bmatrix}1\\2\\0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}2\\3\\-1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}4\\-1\\1\end{bmatrix}\right\}$ เป็นอิสระเชิงเส้น

$\therefore$ $\left\{\begin{bmatrix}1\\2\\0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}2\\3\\-1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}4\\-1\\1\end{bmatrix}\right\}$ เป็น basis ของ $M_{3\times1}$ //

2. กำหนดให้ $A=\begin{bmatrix}1 & -1 & 2 & 0\\ 2 & 0 & 2 & 4\end{bmatrix}$

2.1) จงหาปริภูมิสู่ศูนย์ของ A (นั่นคือ จงหา $\text{Kernel}(A)$)

2.2) จงหาฐานหลักสำหรับ $\text{Kernel}(A)$ และ $\dim \text{Kernel}(A)$

วิธีทำ

2.1) ให้ $A\vec{x}=\vec{0}$

จะได้ $\begin{bmatrix}1 & -1 & 2 & 0\\ 2 & 0 & 2 & 4\end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix}1 & -1 & 2 & 0\\ 1 & 0 & 1 & 2\end{bmatrix} \frac{1}{2}R_2$

$\sim \begin{bmatrix}1 & -1 & 2 & 0\\ 0 & 1 & -1 & 2\end{bmatrix} R_2-R_1$

$\sim \begin{bmatrix}1 & 0 & 1 & 2\\ 0 & 1 & -1 & 2\end{bmatrix} R_1+R_2$

จะได้ว่า $x_1+x_3+2x_4=0 \Rightarrow x_1=-x_3-2x_4$

$x_2-x_3+2x_4=0 \Rightarrow x_2=x_3-2x_4$

ดังนั้น x_3, x_4 เป็น free variable , $x_3, x_4 \in \mathbb{R}$

จะได้ $\vec{x}=x_3\begin{bmatrix}-1\\1\\1\\0\end{bmatrix}+x_4\begin{bmatrix}-2\\-2\\0\\1\end{bmatrix}$

$\therefore \text{Nul}(A)=\left\{x_3\begin{bmatrix}-1\\1\\1\\0\end{bmatrix}+x_4\begin{bmatrix}-2\\-2\\0\\1\end{bmatrix} \middle| x_3, x_4 \in \mathbb{R}\right\}$ #

2.2) ให้ $S=\left\{\begin{bmatrix}-1\\1\\1\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}-2\\-2\\0\\1\end{bmatrix}\right\}$ เช็คว่า S เป็นอิสระเชิงเส้นไหม

นั่นคือ $\vec{0}=c_1\begin{bmatrix}-1\\1\\1\\0\end{bmatrix}+c_2\begin{bmatrix}-2\\-2\\0\\1\end{bmatrix}$, $c_1, c_2 \in \mathbb{R} \longrightarrow \begin{bmatrix}-1 & -2\\ 1 & -2\\ 1 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix}-1 & -2\\ 0 & -4\\ 0 & -2\\ 0 & 1\end{bmatrix} \begin{matrix}R_2+R_1\\ R_3+R_1\end{matrix}$

$\sim \begin{bmatrix}-1 & 0\\ 0 & 1\\ 0 & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix} \begin{matrix}R_1+2R_2\\ -\frac{1}{4}R_2\\ -\frac{1}{2}R_3\\ R_4-R_2\end{matrix}$

$\sim \begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\\ 0 & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix} -R_1$

จะได้ $c_1=c_2=0$ $\therefore$ เป็นอิสระเชิงเส้น #

$\therefore$ Basis คือ $\left\{\begin{bmatrix}-1\\1\\1\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}-2\\-2\\0\\1\end{bmatrix}\right\}$ และ $\dim(\text{kernel}(A))=\dim(\text{Nul}(A))=2$ //

ใบงาน 10

ให้ $B = \{1, x, x^2\}$ และ $C = \{1 - x, 1 + x, x^2\}$ เป็นฐานหลักลำดับสำหรับ $\mathbb{P}_2$

1) จงหาพิกัดของ $3 + 2x - x^2$ เมื่อเทียบกับฐานหลักลำดับ C

2) จงหาเมทริกซ์เปลี่ยนฐานหลักจากฐานหลักลำดับ B ไปยังฐานหลักลำดับ C

3) จงหาเมทริกซ์เปลี่ยนฐานหลักจากฐานหลักลำดับ C ไปยังฐานหลักลำดับ B

4) จงหาพิกัดของ $3 + 2x - x^2$ เมื่อเทียบกับฐานหลักลำดับ B โดยใช้เมทริกซ์ในข้อ 3)

วิธีทำ 1) ให้ $v = 3+2x-x^2$

จะได้ $[v]_C$: $3+2x-x^2 = a_1(1-x) + b_1(1+x) + c_1(x^2)$ โดยที่ $a,b,c \in \mathbb{R}$

$3+2x-x^2 = (a_1+b_1) + (-a_1+b_1)x + c_1x^2$

จะได้ $\begin{array}{l} a_1+b_1 = 3 \\ -a_1+b_1 = 2 \\ c_1 = -1 \end{array}$ แก้ได้เป็น $\begin{array}{l} a_1 = 1/2 \\ b_1 = 5/2 \\ c_1 = -1 \end{array}$ $\therefore [v]_C = \begin{bmatrix} 1/2 \\ 5/2 \\ -1 \end{bmatrix}$ //

2) จะได้ $[1]_C$: $1 = a_2(1-x) + b_2(1+x) + c_2(x^2)$ โดยที่ $a_2, b_2, c_2 \in \mathbb{R}$

$1 = (a_2+b_2) + (-a_2+b_2)x + c_2x^2$

จะได้ $\begin{array}{l} a_2+b_2 = 1 \\ -a_2+b_2 = 0 \\ c_2 = 0 \end{array}$ แก้ได้เป็น $\begin{array}{l} a_2 = 1/2 \\ b_2 = 1/2 \\ c_2 = 0 \end{array}$ นั่นคือ $[1]_C = \begin{bmatrix} 1/2 \\ 1/2 \\ 0 \end{bmatrix}$ //

$[x]_C$: $x = a_2(1-x) + b_2(1+x) + c_2(x^2)$ โดยที่ $a_2, b_2, c_2 \in \mathbb{R}$

$x = (a_2+b_2) + (-a_2+b_2)x + c_2x^2$

จะได้ $\begin{array}{l} a_2+b_2 = 0 \\ -a_2+b_2 = 1 \\ c_2 = 0 \end{array}$ แก้ได้เป็น $\begin{array}{l} a_2 = -1/2 \\ b_2 = 1/2 \\ c_2 = 0 \end{array}$ นั่นคือ $[x]_C = \begin{bmatrix} -1/2 \\ 1/2 \\ 0 \end{bmatrix}$ //

$[x^2]_C$: $x^2 = a_2(1-x) + b_2(1+x) + c_2(x^2)$ โดยที่ $a_2, b_2, c_2 \in \mathbb{R}$

$x^2 = (a_2+b_2) + (-a_2+b_2)x + c_2x^2$

จะได้ $\begin{array}{l} a_2+b_2 = 0 \\ -a_2+b_2 = 0 \\ c_2 = 1 \end{array}$ แก้ได้เป็น $\begin{array}{l} a_2 = 0 \\ b_2 = 0 \\ c_2 = 1 \end{array}$ นั่นคือ $[x^2]_C = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ //

$\therefore {}_C P_B = \begin{bmatrix} 1/2 & -1/2 & 0 \\ 1/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ //

3) จะได้ ${}_B P_C = ({}_C P_B)^{-1}$ $\longrightarrow$ พิจารณา $[A|I] \sim [I|A^{-1}]$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1/2 & -1/2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1/2 & 1/2 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \begin{array}{l} 2R_1 \\ 2R_2 \end{array}$$

$$\sim \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & -2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] R_2 - R_1$$

$$\sim \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \frac{1}{2}R_2$$

$$\sim \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] R_1 + R_2$$

$\therefore {}_B P_C = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ //

4) $[v]_B = {}_B P_C [v]_C = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/2 \\ 5/2 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}$

$\therefore [v]_B = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}$ //

ชื่อ-สกุล.....รหัสประจำตัว.....คณะ/สาขา.....กลุ่ม.....เลขที่.....

ใบงาน 11

1. ให้ $T: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ ซึ่งกำหนดโดย $T((x,y)) = (x,-y)$ สำหรับทุก $(x,y) \in \mathbb{R}^2$

จงแสดงว่า T เป็นการแปลงเชิงเส้นบน $\mathbb{R}^2$ (เราจะเรียก T ว่า **การสะท้อน** (reflection) บนแกน X)

วิธีทำ

2. ให้ $\mathrm{T}: \mathbb{P}_1 \rightarrow \mathbb{P}_2$ เป็นฟังก์ชันซึ่งกำหนดโดย

$$\mathrm{T}\big(\mathrm{p}(\mathrm{x})\big) = \mathrm{xp}(\mathrm{x}) + \mathrm{x}^2$$

สำหรับทุก $\mathrm{p}(\mathrm{x}) \in \mathbb{P}_1$

จงตรวจสอบว่า T เป็นการแปลงเชิงเส้นจาก $\mathbb{P}_1$ ไปยัง $\mathbb{P}_2$ หรือไม่เพราะเหตุใด

วิธีทำ

ชื่อ-สกุล.....รหัสประจำตัว.....คณะ/สาขา.....กลุ่ม.....เลขที่.....

ใบงาน 12

1. ให้ $\mathrm{T}: \mathbb{M}_{3\times1} \to \mathbb{M}_{2\times1}$ เป็นการแปลงเชิงเส้น กำหนดโดย $\mathrm{T}\begin{bmatrix}\mathrm{x}\\\mathrm{y}\\\mathrm{z}\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}\mathrm{x}+\mathrm{y}\\\mathrm{y}-\mathrm{z}\end{bmatrix}$ สำหรับทุก $\begin{bmatrix}\mathrm{x}\\\mathrm{y}\\\mathrm{z}\end{bmatrix} \in \mathbb{M}_{3\times1}$

ให้ $\mathrm{C} = \left\{\begin{bmatrix}1\\0\\1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0\\1\\1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}\right\}$ และ $\mathrm{D} = \left\{\begin{bmatrix}1\\2\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}-1\\1\end{bmatrix}\right\}$ เป็นฐานหลักลำดับสำหรับ $\mathbb{M}_{3\times1}$ และ $\mathbb{M}_{2\times1}$ ตามลำดับ

1.1) จงหาเมทริกซ์มาตรฐานของการแปลงเชิงเส้น T

1.2) จงหาเมทริกซ์ของการแปลงเชิงเส้น T เมื่อเทียบกับฐานหลักลำดับ C ไปยัง D

1.3) จงหา $\mathrm{T}\left(\begin{bmatrix}2\\2\\3\end{bmatrix}\right)$ โดยใช้เมทริกซ์จากข้อ 1.2)

วิธีทำ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. ให้ $\mathrm{C}=\left\{\begin{bmatrix}1\\1\\0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}2\\0\\1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0\\1\\2\end{bmatrix}\right\}$ และ $\mathrm{D}=\left\{\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}-1\\1\end{bmatrix}\right\}$ เป็นฐานหลักลำดับสำหรับ $\mathbb{M}_{3\times1}$ และ $\mathbb{M}_{2\times1}$ ตามลำดับ

ให้ $\mathrm{A}=\begin{bmatrix}1 & 1 & 0\\0 & 1 & -1\end{bmatrix}$

จงหาการแปลงเชิงเส้น $\mathrm{T}:\mathbb{M}_{3\times1}\rightarrow\mathbb{M}_{2\times1}$ ที่ทำให้ $\mathrm{A}=[\mathrm{T}]_{\mathrm{C}}^{\mathrm{D}}$

วิธีทำ

ใบงาน 13

กำหนดให้ $T: \mathbb{M}_{4\times1} \to \mathbb{M}_{3\times1}$เป็นการแปลงเชิงเส้น ซึ่งนิยามโดย

$$T\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} x_1 + x_2 \\ x_2 - x_3 \\ x_3 - x_4 \end{bmatrix} \text{ สำหรับทุก } \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} \in \mathbb{M}_{4\times1}$$

1) จงหา ฐานหลักสำหรับ $\ker(T)$ และ $\text{nullity}(T)$

2) จงตรวจสอบว่า T เป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งหรือไม่ เพราะเหตุใด

3) จงหา ฐานหลักสำหรับ $\text{range}(T)$ และ $\text{rank}(T)$

4) จงตรวจสอบว่า T เป็นฟังก์ชันทั่วถึงหรือไม่ เพราะเหตุใด

วิธีทำ

ชื่อ-สกุล.....รหัสประจำตัว.....คณะ/สาขา.....กลุ่ม.....เลขที่.....

ใบงาน 14

กำหนดให้ $\mathbb{V} = \{a + ax + bx^2 \in \mathbb{P}_2 \mid a, b \in \mathbb{R}\}$ และ

$$\mathbb{W} = \text{span}\left\{\begin{bmatrix}1 & 0\\ 1 & 0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}1 & 1\\ 0 & -1\end{bmatrix}\right\}$$

เป็นปริภูมิเวกเตอร์ จงสร้างฟังก์ชันสมสัณฐาน T จาก $\mathbb{V}$ ไปทั่วถึง $\mathbb{W}$

วิธีทำ